Profil Transkrip Darah (*Whole Blood*) Pembeda Pasien Tuberkulosis Aktif dengan Pasien Infeksi Lainnya

Pendahuluan

Berbagai upaya dilakukan oleh peneliti dan tenaga kesehatan di seluruh dunia sebagai bagian dari strategi pengentasan Tuberkulosis (TB) 2030 (End TB 2030), salah satunya adalah dengan mengembangkan metode diagnostik yang dapat mencapai segala kalangan, memiliki performa diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi) yang baik, serta mudah dioperasikan dan *low cost.* Instrumen diagnostik yang umum digunakan dalam tatalaksana penanganan TB merupakan metode berdasar sputum dan pathogen (pathogen-based). Akan tetapi, tidak semua penderita TB dapat memproduksi sputum yang berkualitas, seperti anak-anak, orang tua, pasien dengan komorbiditas seperti HIV, dan pasien TB Resisten Obat (TB-RO). Salah satu solusi yang tengah dipelajari oleh para *biotechnologist* adalah pembuatan kit diagnostik berdasarkan inang (*host*).

Prinsip dari deteksi TB berdasarkan inang adalah dengan menelusuri sisa-sisa komponen bakteri *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) hasil reaksi imunologis seperti DNA Mtb pada *cell-free* DNA, atau dengan mempelajari biomarker yang diekspresikan secara signifikan pada pasien TB. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan instrument deteksi berbasis inang seperti bagaimana cara membedakan reaksi inflamasi yang disebabkan oleh TB dan pathogen lainnya (khususnya pathogen pernapasan) dan bagaimana cara memilih spesimen terbaik dalam mengumpulkan data tersebut.

Pada tugas ini, dengan referensi terhadap penelitian yang dilakukan Seshadri et.al. pada tahun 2017, penulis akan mempelajari profil ekspresi biomarker inang pada spesimen darah utuh (*whole blood*) pada pasien dengan hasil tuberculin skin test (TST) positif [1]. TST adalah pemeriksaan infeksi tuberkulosis pada pasien yang tidak bergejala. Studi ini bermaksud mempelajari dinamika gen dan *gene network* pada pasien kelompok TST positif. Tahap awal dari metode studi ini adalah ekstraksi RNA. Dibandingkan dengan ekstraksi berbasis plasma/ *buffy coat,* ekstraksi RNA dari darah utuh membutuhkan pengolahan dan instrument yang minimal (tidak perlu ada sentrifugasi sebelum ekstraksi), sehingga dapat menurunkan biaya pemeriksaan dan membuka peluang terhadap *near Point of Care Test* (*Near- POCT*) yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan membuka peluang terhadap pengembangan kit diagnostik yang akurat dan praktis.

Metode

1. Ringkasan Metodologi Penelitian
   1.1. Rekrutmen Pasien
   Rekrutmen pasien dilakukan di Uganda dengan *index case* yang terdaftar dari tahun 2002 hingga 2012. Kriteria inklusi adalah pasien yang belum memulai pengobatan TB, berusia di atas 18 tahun dan telah menandatangani *informed consent.* Pasien yang dieksklusi adalah pasien hamil, *immunocompromised,* dan diabetes. Pasien inklusi akan diperiksa *Tuberculin Skin Testing* (TST) serta dilakukan penelusuran sejarah vaksinasi BCG setiap pasien.

   1.2. *Sampling* RNA dan *Microarray*
   Terlebih dahulu, Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC) direaktivasi selama 1 hari di inkubator 37°C, 5% CO2. PBMC seterusnya diinfeksi dengan *M. tuberculosis* H37Rv dengan inkubasi selama 6 jam. RNA diekstraksi menggunakan RNAeasy mini kit (Qiagen, Jerman) dengan protokol vakum. Integritas RNA diukur dengan Bioanalyzer. *Yield* RNA dikalkulasi menggunakan Nanodrop 1000. cRNA dibuat menggunakan kit Illumina CustomPrep RNA amplification kit (Applied Biosystems, USA). *Microarray* dilakukan menggunakan Illumina Human HT-12 v3 microarrays (Illumina Inc, USA).

   1.3. Analisis *Microarray* berdasarkan Referensi
   Analisis dilakukan menggunakan R dengan package Limma, Signaling Pathway Interaction Analysis (SPIA), dan Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) yang dapat diakses pada laman Github https://github.com/seshadrilab/GSE76873_Data_Processing/blob/master/Data-Processing.R .

2. Metodologi Pengolahan Data (Spesifik Tugas)
   2.1. *Browsing Dataset*
   Dataset yang digunakan dalam tugas ini diakses pada laman NCBI GEO (Gene Expression Omnibus), dengan kata kunci pencarian ("tuberculosis"[MeSH Terms] OR ("tuberculosis"[MeSH Terms] OR tuberculosis[All Fields])) AND "Homo sapiens"[porgn] AND "GPL6947"[All Fields].

   2.2. Deskripsi *Dataset*
   Identitas dataset yang digunakan adalah sebagai berikut.
   Tabel 1. Identitas Dataset

Dataset	GSE76873 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE76873
Platform	GPL6947 Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip
Experiment Type	Expression profiling by array
Jumlah Sampel	56

2.3. Pengolahan data menggunakan GEO2R

Pada laman GSE76873, klik "Analyze with GEO2R". Pengelompokan sampel didasarkan pada kolom "Cohort" yang mengandung group *Control* (TST Negatif) dan perlakuan (TST Positif). Sesuai literatur, *adjusted p value* yang digunakan adalah Benjamini-Hochberg.

2.4. Pengolahan data menggunakan R

Script R yang digunakan pada tugas ini dapat dilihat pada link github https://github.com/mutiahjihadah/omicslitetranscriptomics/blob/main/w4/Script_Capstone_Uganda_1 .

2.5. GO (Gene Ontology) dan KEGG Pathway

Platform yang digunakan adalah ShinyGO. Pengecekan GO dilakukan pada 10-20 gen teratas pada list Diferentially Expressed Genes (DEG) yang dihasilkan oleh R.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pengolahan Data dengan GEO2R

Visualisasi hasil pengolahan data dengan GEO2R dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. GEO2R pada Kelompok TST Negatif dan TST Positif

Jenis Diagram	Visualisasi	Interpretasi

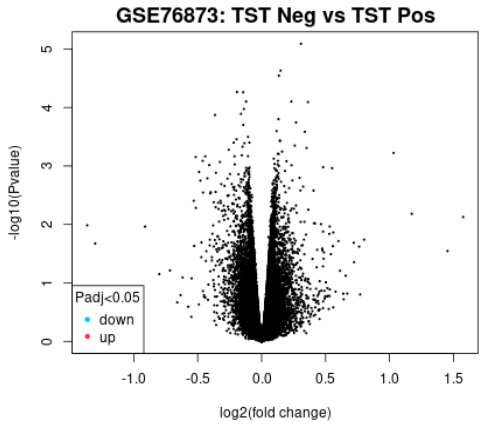
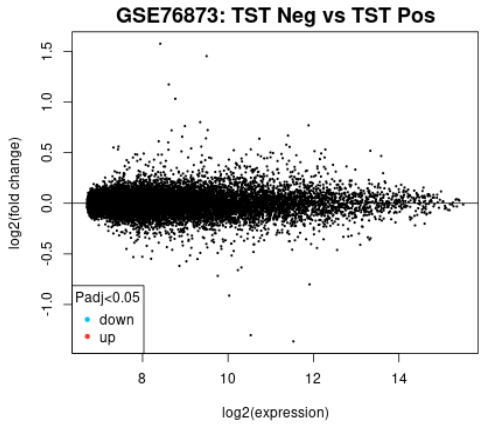
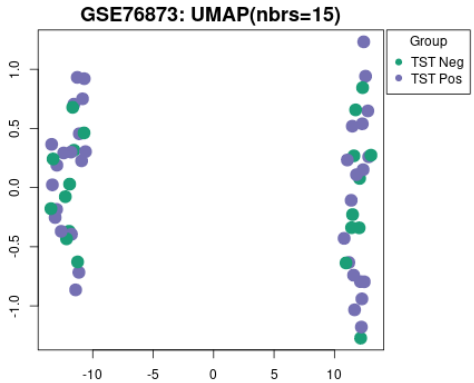
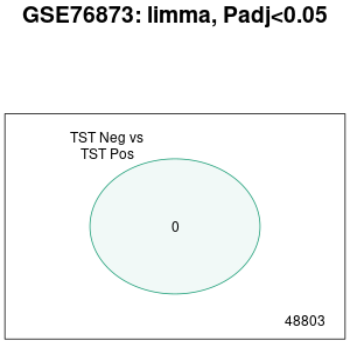
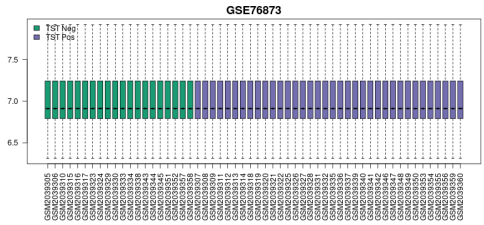
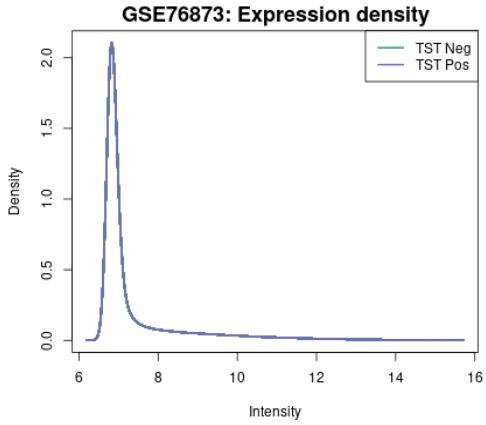
Volcano Plot		Tidak ada gen yang berbeda secara signifikan (fold change) antara TST negatif dan TST positif
Density Plot		Tidak ada gen yang berbeda secara signifikan antara TST negatif dan TST positif
UMAP		Tidak ada gen yang berbeda secara signifikan antara TST negatif dan TST positif

Diagram Venn		Tidak ada gen yang berbeda secara signifikan antara TST negatif dan TST positif
Boxplot		Distribusi gen merata
Density plot		

Diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok TST Negatif dan TST positif. Berdasarkan GEO2R, top 20 DEG adalah sebagai berikut.

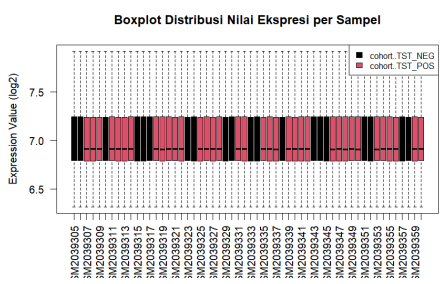
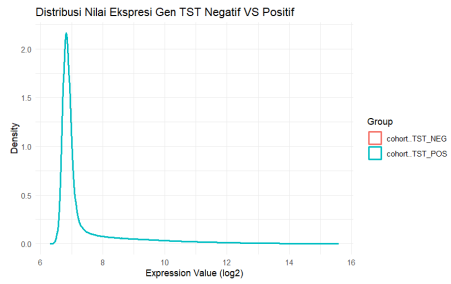
Tabel 3. DEG Berdasarkan GEO2R

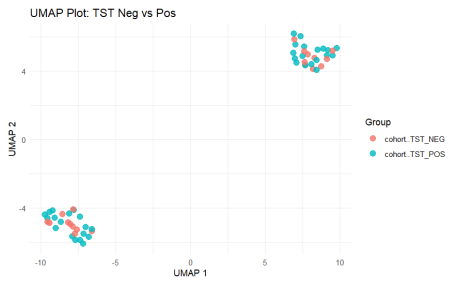
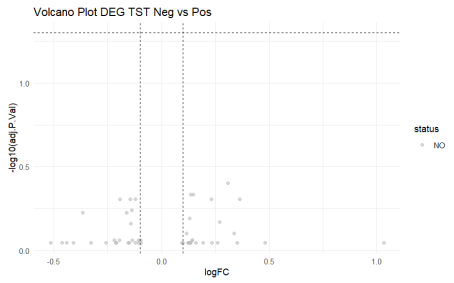
No	ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	GI	Gene.symbol	Gene.title
1	ILMN_1763670	0.397	8.14E-06	4.909373	3.085	3.08E-01	17738309	TM2D1	TM2 domain containing 1
2	ILMN_1667005	0.465	2.35E-05	4.60961	2.2217	1.48E-01	NA		
3	ILMN_1854603	0.465	2.86E-05	4.552905	2.0606	1.35E-01	519875		
4	ILMN_1741572	0.493	5.42E-05	-4.36721	1.5382	-1.93E-01	3.33E+08	AKAP8	A-kinase anchoring protein 8
5	ILMN_1684767	0.493	5.51E-05	-4.36272	1.5257	-1.45E-01	NA		
6	ILMN_2378100	0.493	7.92E-05	4.255866	1.2293	2.32E-01	3.02E+08	FBXL5	F-box and leucine rich repeat protein 5
7	ILMN_1904953	0.493	7.93E-05	-4.2555	1.2283	-1.21E-01	4395576		
8	ILMN_1807492	0.493	8.08E-05	4.249801	1.2126	3.62E-01	NA		
9	ILMN_1851363	0.576	0.000106	-4.16881	0.9903	-1.39E-01	50949710	SFSWAP	splicing factor SWAP homolog
10	ILMN_1671215	0.596	0.000129	-4.11149	0.8341	-1.62E-01	1.57E+08	FBXL19	F-box and leucine rich repeat protein 19
11	ILMN_1749521	0.596	0.000134	-4.09848	0.7988	-3.65E-01	56699410	SLC35E3	solute carrier family 35 member E3
12	ILMN_1759117	0.645	0.000159	4.048229	0.6629	1.31E-01	1.04E+09	XK	X-linked Kx blood group
13	ILMN_1781039	0.677	0.00018	4.009162	0.5578	2.69E-01	9.75E+08	VPS26A	VPS26, retromer complex component A
14	ILMN_1679277	0.69	0.000198	-3.98104	0.4825	-1.44E-01	3.14E+08	CMTM3	CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 3
15	ILMN_1813025	0.794	0.000254	3.905162	0.2805	1.17E-01	NA		
16	ILMN_2094166	0.794	0.00026	3.896922	0.2587	3.38E-01	3.07E+08	CHMP5	charged multivesicular body protein 5
17	ILMN_1780762	0.867	0.000318	-3.83497	0.0955	-1.07E-01	2.84E+08	OR9Q2	olfactory receptor family 9 subfamily Q member 2
18	ILMN_1784780	0.867	0.00035	-3.80549	0.0183	-1.96E-01	7.56E+08	CIC	capicua transcriptional repressor
19	ILMN_1754752	0.867	0.00037	3.78849	-0.026	1.43E-01	3.64E+08	CNNM2	cyclin and CBS domain divalent metal cation transport mediator 2
20	ILMN_1756727	0.867	0.000374	3.784531	-0.0364	1.44E-01	1.15E+08	ANKRD30A	ankyrin repeat domain 30A

2. Hasil Pengolahan Data menggunakan R
   a. Quality Control Data

   Hasil quality control data adalah sebagai berikut.

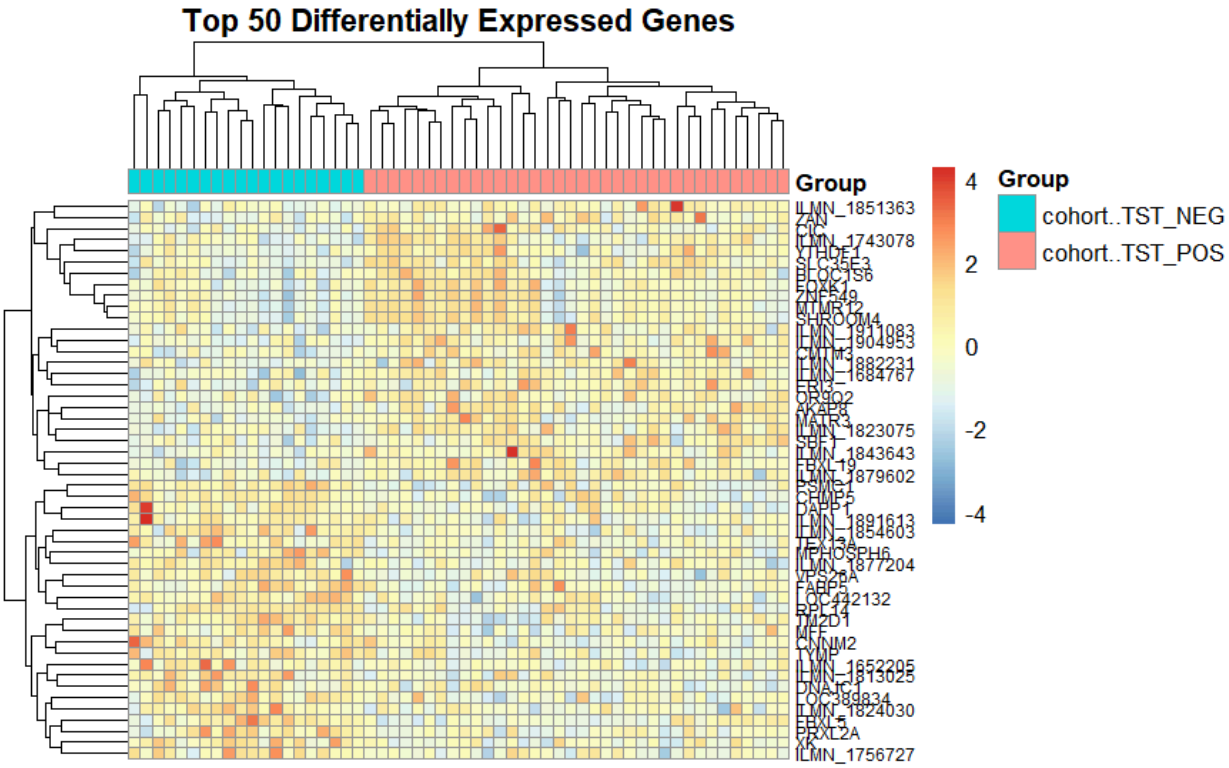
   Tabel 4. Quality control data menggunakan R

Jenis diagram	Visualisasi	Interpretasi
Boxplot		Distribusi data merata
Density Plot		Sebagian besar log2 berada di antara 6-8

UMAP		Tidak terdapat perbedaan signifikan antara TST negatif dan positif
Vulcano Plot		Tidak terdapat gen yang diekspresikan secara signifikan antara TST negatif dan positif.

b. DEG

Walaupun tidak signifikan, 50 DEG teratas ditampilkan dalam heatmap berikut.



Tabel 5. Top 10 DEG versi R

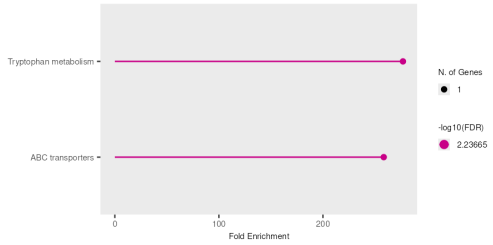
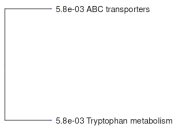
	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME
24	ILMN_1763670	0.307796	8.494706	4.909372	8.14E-06	0.397119	3.085005	TM2D1	TM2 domain containing 1
3	ILMN_1667005	0.148367	6.822279	4.60961	2.35E-05	0.465071	2.22172	LOC44213	golgin A6 family-like 1 pseudogene
36	ILMN_1854603	0.134931	6.819153	4.552905	2.86E-05	0.465071	2.060558	NA	NA
8	ILMN_1684767	-0.14465	6.812271	-4.36272	5.51E-05	0.493031	1.52571	NA	NA
14	ILMN_1741572	-0.19298	8.896622	-4.36721	5.42E-05	0.493031	1.538223	AKAP8	A-kinase anchoring protein 8
29	ILMN_1807492	0.362489	8.525815	4.249801	8.08E-05	0.493031	1.21261	PSMC1	proteasome 26S subunit, ATPase 1
41	ILMN_1904953	-0.12144	6.842063	-4.2555	7.93E-05	0.493031	1.228332	NA	NA
49	ILMN_2378100	0.232102	10.40015	4.255866	7.92E-05	0.493031	1.229334	FBXL5	F-box and leucine rich repeat protein 5
35	ILMN_1851363	-0.1391	6.850671	-4.16881	0.000106	0.57555	0.990279	NA	NA
4	ILMN_1671215	-0.16169	6.876548	-4.11149	0.000129	0.595532	0.834094	FBXL19	F-box and leucine rich repeat protein 19

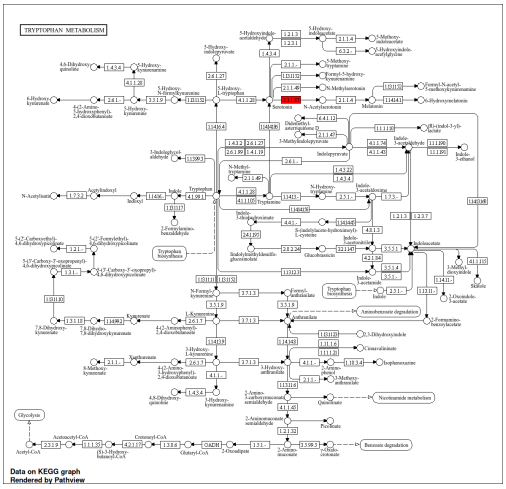
GO dari Top 10 DEG dipelajari dalam bagian selanjutnya.

3. Hasil GO dan KEGG Pathway

Berdasarkan ShinyGO, diketahui bahwa pathway yang paling berubah adalah pathway metabolisme Triptofan dan Transporter ABC. Berikut adalah interpretasi dari Shiny Go.

Tabel 6. GO pada DEG

Jenis Diagram	Visualisasi	Interpretasi
Lolipop		Pathway terdampak dari tahap awal infeksi tuberkulosis adalah metabolisme triptofan dan transporter ABC
Pohon		Pathway triptofan dan transporter ABC saling berkaitan.

KEGG Pathway		Gambaran metabolisme tryptophan. Gen yang disubmit diwarnai merah.

Pembahasan Biologis

Walaupun pada dataset ini belum dapat dikatakan ada gen yang dapat dievaluasi secara signifikan, namun hasil pada GO dan KEGG menunjukkan adanya perubahan (penurunan) pada metabolisme triptofan. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pada fase awal infeksi dan penyakit tuberkulosis, tubuh manusia cenderung menekan metabolisme triptofan yang merupakan asam amino esensial bagi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* [2]. Fenomena ini teramati tidak hanya pada darah dan plasma, namun juga pada cairan tubuh lainnya seperti *Cerebrospinal Fluid* (CSF) [3]. Dinamika dari gen-gen yang terlibat dalam pathway tersebut berpotensi menjadi biomarker pengukur keberhasilan terapi tuberkulosis [3].

Penutup

Proses eksplorasi biomarker merupakan proses yang panjang dan rumit. Tidak semua kondisi, metode, dan spesimen dapat memberikan hasil yang baik. Pada tugas ini, tidak diperoleh DEG yang sangat signifikan. Bisa jadi disebabkan oleh metode dan parameter yang belum diatur secara optimal. Namun, diketahui bahwa salah satu pathway yang mengalami perubahan adalah pathway terkait mekanisme triptofan. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai potensi dan biomarker yang paling *potent* dalam mendeteksi atau mengukur keberhasilan terapi TB.

Referensi

[1] Seshadri C, Sedaghat N, Campo M, Peterson G et al. Transcriptional networks are associated with resistance to Mycobacterium tuberculosis infection. PLoS One 2017;12(4):e0175844. PMID: 28414762

[2] Collins JM, Tukvadze N, Kempker RR. Targeting Tryptophan Metabolism for Tuberculosis Biomarkers and Host-Directed Therapy. The Journal of infectious diseases. 2026 Feb 15;233(2):235-43.

[3] Ardiansyah E, Avila-Pacheco J, Nhat LT, Dian S, Vinh DN, Hai HT, Bullock K, Alisjahbana B, Netea MG, Estiasari R, Tram TT. Tryptophan metabolism determines outcome in tuberculous meningitis: a targeted metabolomic analysis. Elife. 2023 May 9;12:e85307.

[4] van Laarhoven A, Dian S, Aguirre-Gamboa R, Avila-Pacheco J, Ricaño-Ponce I, Ruesen C, Annisa J, Koeken VA, Chaidir L, Li Y, Achmad TH. Cerebral tryptophan metabolism and outcome of tuberculous meningitis: an observational cohort study. The Lancet Infectious Diseases. 2018 May 1;18(5):526-35.